



Guía de Configuración CI/CD - CRTLPyme

Fecha: 8 de Noviembre, 2025

Objetivo: Configurar despliegue automático desde GitHub a Google Cloud Run



Estado Actual



Ya Completado

- [x] GitHub Actions workflow creado (`.github/workflows/deploy.yml`)
- [x] Dockerfile optimizado para Cloud Run
- [x] Scripts de configuración preparados
- [x] Documentación completa



Pendiente (Requiere Acción)

- [] Verificar/corregir permisos del Service Account
- [] Configurar secreto `GCP_SA_KEY` en GitHub
- [] Probar el primer deployment



Solución al Problema Actual

Diagnóstico

El último deployment falló en el paso **“Push image to GCR”** porque el Service Account no tiene los permisos correctos para subir imágenes a Google Container Registry.

Solución en 3 Pasos



PASO 1: Verificar y Corregir Permisos

Opción A: Usar Script Automático (Recomendado)

1. Abrir Google Cloud Shell:

```
https://console.cloud.google.com/?cloudshell=true&project=crtlpyme-477300
```

2. Clonar el repositorio:

```
bash
git clone https://github.com/kbz090/CRTLPyme.git
cd CRTLPyme
```

3. Ejecutar script de corrección:

```
bash
chmod +x scripts/fix-sa-permissions.sh
./scripts/fix-sa-permissions.sh
```

Este script:

- ☒ Verifica que el Service Account existe
- ☒ Habilita todas las APIs necesarias
- ☒ Asigna los permisos correctos:
- `roles/run.admin` - Para deployar a Cloud Run
- `roles/iam.serviceAccountUser` - Para usar el SA
- `roles/storage.admin` - Para subir imágenes a GCR
- `roles/secretmanager.secretAccessor` - Para acceder a secrets
- `roles/artifactregistry.writer` - Para Artifact Registry

Opción B: Manual (Si prefieres hacerlo paso a paso)

```
# 1. Configurar proyecto
gcloud config set project crtlypme-477300

# 2. Asignar permisos
SA_EMAIL="github-actions@crtlypme-477300.iam.gserviceaccount.com"

gcloud projects add-iam-policy-binding crtlypme-477300 \
  --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --role="roles/run.admin"

gcloud projects add-iam-policy-binding crtlypme-477300 \
  --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --role="roles/storage.admin"

gcloud projects add-iam-policy-binding crtlypme-477300 \
  --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --role="roles/iam.serviceAccountUser"

gcloud projects add-iam-policy-binding crtlypme-477300 \
  --member="serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --role="roles/secretmanager.secretAccessor"

# 3. Verificar permisos
gcloud projects get-iam-policy crtlypme-477300 \
  --flatten="bindings[].members" \
  --filter="bindings.members:serviceAccount:${SA_EMAIL}" \
  --format="table(bindings.role)"
```



PASO 2: Configurar GitHub Secret

Si Ya Tienes el Service Account JSON:

1. Ir a GitHub Secrets:

<https://github.com/kbzas090/CRTLPyME/settings/secrets/actions>

2. Verificar si existe GCP_SA_KEY :

- Si existe: Click en "Update" y pega el nuevo JSON
- Si no existe: Click en "New repository secret"

3. Configurar el secret:

- **Nombre:** `GCP_SA_KEY`

- **Valor:** Todo el contenido del JSON (incluyendo `{` y `}`)
- Click en "Add secret" o "Update secret"

Si NO Tienes el Service Account JSON:

Generar nueva clave desde Cloud Shell:

```
# 1. Abrir Cloud Shell
# https://console.cloud.google.com/?cloudshell=true&project=crtlpyme-477300

# 2. Clonar repo (si no lo has hecho)
git clone https://github.com/kbzas090/CRTLPyme.git
cd CRTLPyme

# 3. Ejecutar script de setup
chmod +x scripts/setup-github-actions-sa.sh
./scripts/setup-github-actions-sa.sh

# 4. Ver la clave generada
cat ~/gcp-sa-key-github-actions.json

# 5. Copiar TODO el contenido y pegarlo en GitHub Secrets
```



PASO 3: Probar el Deployment

Opción 1: Deployment Manual (Recomendado para primera vez)

1. Ir a GitHub Actions:

<https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions>

2. Ejecutar workflow manualmente:

- Click en "Deploy to Cloud Run"
- Click en "Run workflow"
- Seleccionar branch "main"
- Click en "Run workflow" (verde)

3. Monitorear el progreso:

- Verás los pasos ejecutándose en tiempo real
- Debería tomar ~8-10 minutos

Opción 2: Push a Main (Automático)

```
# Hacer un pequeño cambio para trigger el workflow
cd /ruta/a/tu/CRTLPyme

# Crear un commit de prueba
echo "CI/CD configured - $(date)" >> .github/CICD_STATUS.txt
git add .github/CICD_STATUS.txt
git commit -m "test: Trigger CI/CD pipeline"
git push origin main

# Ver el workflow ejecutándose
# https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions
```

✓ Verificación del Deployment

1. Verificar que el workflow completó exitosamente

Todos estos pasos deben mostrar ✓:

- [x] Checkout code
- [x] Authenticate to Google Cloud
- [x] Set up Cloud SDK
- [x] Configure Docker for GCR
- [x] Build Docker image
- [x] **Push image to GCR** ← Este era el que fallaba
- [x] Deploy to Cloud Run
- [x] Show service URL
- [x] Verify deployment

2. Verificar la aplicación en Cloud Run

```
# Obtener URL del servicio
gcloud run services describe crtlypme-app \
  --region us-central1 \
  --format 'value(status.url)'
```

O visitar directamente:

```
https://console.cloud.google.com/run?project=crtlypme-477300
```

3. Probar la aplicación

Abrir la URL del servicio y verificar que:

- La aplicación carga correctamente
- No hay errores en la consola
- Las funciones básicas funcionan

🔍 Troubleshooting

Error: “Permission denied” al subir a GCR

Causa: Service Account no tiene `roles/storage.admin`

Solución:

```
gcloud projects add-iam-policy-binding crtlypme-477300 \
  --member="serviceAccount:github-actions@crtlypme-477300.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/storage.admin"
```

Error: “Secret GCP_SA_KEY not found”

Causa: El secret no está configurado en GitHub

Solución: Seguir PASO 2 de esta guía

Error: “Service account does not exist”

Causa: El Service Account no fue creado

Solución: Ejecutar `./scripts/setup-github-actions-sa.sh`

Deployment exitoso pero la app no funciona

Verificar:

1. Secrets en GCP Secret Manager:

<https://console.cloud.google.com/security/secret-manager?project=crtlpyme-477300>

Deben existir:

- DATABASE_URL
- NEXTAUTH_SECRET
- NEXTAUTH_URL
- SENDGRID_API_KEY
- SENDGRID_FROM_EMAIL
- transbank-api-key
- transbank-commerce-code
- TRANSBANK_ENVIRONMENT

1. Logs de Cloud Run:

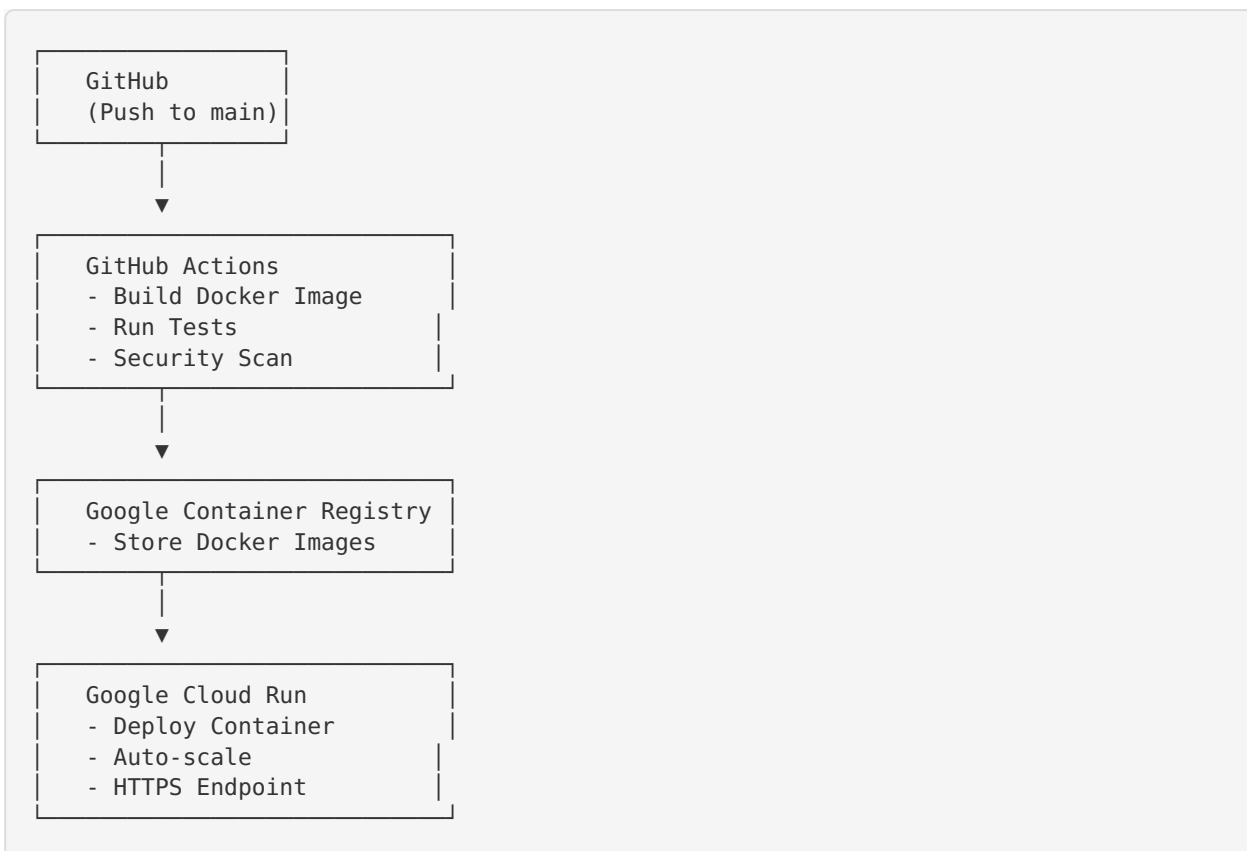
```
bash
gcloud run services logs read crtlpyme-app \
  --region us-central1 \
  --limit 50
```

2. Variables de entorno:

```
bash
gcloud run services describe crtlpyme-app \
  --region us-central1 \
  --format yaml | grep -A 20 env:
```



Arquitectura del CI/CD



Referencias

URLs Importantes

- **GitHub Repository:** <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme>
- **GitHub Actions:** <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions>
- **Cloud Run Console:** <https://console.cloud.google.com/run?project=crtlpyme-477300>
- **Secret Manager:** <https://console.cloud.google.com/security/secret-manager?project=crtlpyme-477300>
- **IAM & Admin:** <https://console.cloud.google.com/iam-admin/iam?project=crtlpyme-477300>
- **Cloud Shell:** <https://console.cloud.google.com/?cloudshell=true&project=crtlpyme-477300>

Documentación

- **GitHub Actions:** `.github/workflows/deploy.yml`
- **Dockerfile:** `Dockerfile`
- **Setup Script:** `scripts/setup-github-actions-sa.sh`
- **Fix Permissions:** `scripts/fix-sa-permissions.sh`

Checklist de Completado

Configuración

- ☐ Service Account tiene permisos correctos
- ☐ APIs habilitadas en GCP
- ☐ Secret `GCP_SA_KEY` configurado en GitHub
- ☐ Secrets de aplicación configurados en Secret Manager

Testing

- ☐ Workflow ejecutado manualmente con éxito
- ☐ Imagen subida correctamente a GCR
- ☐ Servicio desplegado en Cloud Run
- ☐ Aplicación responde correctamente
- ☐ Push automático funciona

Validación Final

- ☐ URL de Cloud Run accesible
- ☐ Login funciona
- ☐ Base de datos conectada
- ☐ Variables de entorno correctas
- ☐ No hay errores en logs

Siguiente Paso

Una vez completados todos los pasos de esta guía, tendrás:

- ✓ **Deployment automático** - Cada push a `main` despliega automáticamente
- ✓ **Ambiente de producción** - Aplicación corriendo en Cloud Run
- ✓ **Escalabilidad** - Auto-scaling según demanda
- ✓ **Seguridad** - Secrets manejados correctamente
- ✓ **Monitoreo** - Logs y métricas disponibles

Última actualización: 8 de Noviembre, 2025

Versión: 2.0

Estado:  Listo para implementar